

Exercice 1.

$$A = \frac{\frac{2}{3} + \frac{12}{7} - \frac{1}{1}}{\frac{4}{6} + \frac{1}{3}} = \frac{\frac{14+36-21}{21}}{1} = \frac{29}{21}$$

$$B = \frac{\sin(\pi/3) + \cos(0) - 1}{\sqrt{12} - \sqrt{48}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{2\sqrt{3} - 4\sqrt{3}} = -\frac{1}{4}$$

Exercice 2.

Supposons que $b \neq 0$. Alors $\sqrt{2} = -a/b$ est un quotient de rationnels, donc rationnel, ce qui est absurde. Conclusion $b = 0$. Mais alors $a + 0\sqrt{2} = 0$, donc $a = 0$. Cette conclusion est fautive si l'on suppose a et b réels, car $\sqrt{2} + (-1)\sqrt{2} = 0$.

Exercice 3.

Soit x un réel vérifiant $\sqrt{x^2 + 4x + 4} = \sqrt{x(x+2)}$. Alors $x^2 + 4x + 4 = x(x+2) = x^2 + 2x$, ce qui entraîne $2x + 4 = 0$, soit $x = -2$. Réciproquement, $(-2)^2 + 4(-2) + 4 = 0 \geq 0$, et $(-2)(-2+2) = 0 \geq 0$, ce qui légitime la bonne définition des racines carrées. Conclusion, -2 est l'unique réel satisfaisant l'égalité indiquée.

Exercice 4.

1. Soit $n \geq 2$.

$$\frac{n-1}{n+1} = \frac{1 - \frac{1}{n}}{1 + \frac{1}{n}}$$

Comme $\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, les opérations sur les limites finies assurent $\frac{1 - 1/n}{1 + 1/n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$. De même,

$$\frac{n+1}{n-1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1. \text{ Enfin, } u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

$$v_n = \exp\left(n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right)$$

Or $\ln$ est dérivable en 1 et $\ln'(1) = 1/1 = 1$, donc $n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$. D'après la continuité de l'exponentielle en 1, $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e$.

3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

$$w_n = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^n = \frac{n^{n+1}}{n+1} = \frac{n^n}{1 + \frac{1}{n}}$$

Comme $n^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ et $1 + \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$, il vient $w_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

Exercice 5.

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour tout réel x dans $[0, 1]$, $0 \leq x^{n+1} \leq x^n$. Comme $1 + x \geq 0$ pour tout réel x dans $[0, 1]$, $\forall x \in [0, 1], 0 \leq \frac{x^{n+1}}{1+x} \leq \frac{x^n}{1+x}$. Par croissance de l'intégrale que $0 \leq J_{n+1} \leq J_n$. Ainsi, la suite $(J_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est décroissante. On a également démontré qu'elle était minorée par 0. Le théorème de la limite monotone assure alors que cette suite est convergente.

De plus, $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in [0, 1], 0 \leq \frac{x^n}{1+x} \leq x^n$. Par croissance de l'intégrale

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, 0 \leq J_n \leq \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$$

Comme $1/(n+1) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, cela entraîne via le théorème d'encadrement que la limite de la suite $(J_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ vaut 0.

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Les fonctions $[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{x^{n+1}}{n+1}$ et $[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \ln(1+x)$ sont de classe C^1 , ce qui justifie une intégration par parties :

$$I_n = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \ln(1+x) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{n+1} \frac{1}{1+x} dx = \frac{\ln(2)}{n+1} - 0 - \frac{1}{n+1} \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} dx = \frac{\ln(2)}{n+1} - \frac{1}{n+1} J_{n+1}$$

3. Comme $J_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, on a également $J_{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. De plus, $\frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, ce qui entraîne via la relation de la deuxième question la convergence de la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ vers 0. En outre

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, nI_n = \frac{\ln(2)}{1+1/n} - \frac{1}{1+1/n} J_{n+1}$$

Comme $1+1/n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$, on en déduit que la suite $(nI_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est convergente de limite $\ln(2)$.

Exercice 6.

1. Le nombre de tirages favorables est $\binom{8}{3}$. Le nombre total de tirages est $\binom{32}{3}$. La probabilité recherchée est donc

$$\frac{\binom{8}{3}}{\binom{32}{3}} = \frac{8 \times 7 \times 6}{32 \times 31 \times 30} = \frac{7}{620}.$$

2. Le raisonnement est identique. Le nombre de tirages favorables est $\binom{4}{3}$. On obtient

$$\frac{\binom{4}{3}}{\binom{32}{3}} = \frac{4 \times 3 \times 2}{32 \times 31 \times 30} = \frac{1}{1240}.$$

3. Le nombre de tirages favorables est $\binom{8}{2} \times \binom{8}{1}$. La probabilité recherchée est donc

$$\frac{\binom{8}{2} \times \binom{8}{1}}{\binom{32}{3}} = \frac{28 \times 8}{4960} = \frac{7}{155}.$$

Exercice 7.

1. La fonction g est dérivable comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas. De plus,

$$\forall x > 0, g'(x) = \frac{\frac{1}{x}x^2 - \ln(x) \times 2x}{x^4} = \frac{1 - 2\ln(x)}{x^3}$$

D'après la stricte croissance de $\ln$, $\forall x > 0, 1 - 2\ln(x) > 0 \iff x < e^{1/2} = \sqrt{e}$. Ainsi, la fonction g est croissante sur $]0, \sqrt{e}]$, et décroissante sur $[\sqrt{e}, +\infty[$. On en déduit que g admet un maximum en $\sqrt{e}$, et que celui-ci vaut $g(\sqrt{e}) = 1/(2e)$. Conclusion, $\forall x > 0, \frac{\ln(x)}{x^2} \leq \frac{1}{2e}$.

2. Soit x un réel strictement positif.

$$\frac{\ln(x)}{x^2} = \frac{1}{x} \frac{\ln(\sqrt{x}^2)}{\sqrt{x}^2} = \frac{2}{x} \frac{\ln(\sqrt{x})}{(\sqrt{x})^2}$$

Comme $2/x$ est positif, on en déduit d'après la question précédente que $\frac{2 \ln(\sqrt{x})}{x \sqrt{x^2}} \leq \frac{2}{x} \frac{1}{2e}$. Conclusion,

$$\forall x > 0, \frac{\ln(x)}{x^2} \leq \frac{1}{ex}$$

3. L'inégalité précédente donne en particulier,

$$\forall x \geq 1, 0 \leq \frac{\ln(x)}{x^2} \leq \frac{1}{ex}$$

Comme $1/x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$, on en déduit par théorème d'encadrement que $x \mapsto \ln(x)/x^2$ admet une limite en $+\infty$ et que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$.

Exercice 8.

- (a) Soit z un complexe écrit sous forme unique $a + ib$ avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Comme les modules de complexes sont des réels positifs,

$$|z| = |z - i| \iff |z|^2 = |z - i|^2 \iff a^2 + b^2 = a^2 + (b - 1)^2 \iff 0 = -2b + 1 \iff b = 1/2$$

L'ensemble recherché est donc l'ensemble des complexes de partie imaginaire $1/2$.

- (b) L'ensemble de ces complexes est l'ensemble des affixes complexes des points du plan à égale distance du point $O(0,0)$ et du point $A(0,1)$, i.e la médiatrice du segment $[OA]$. Cette droite est l'unique perpendiculaire à la droite (OA) passant par le milieu de $[OA]$ de coordonnées $(0, 1/2)$. Les affixes complexes correspondants sont les complexes de partie imaginaire $1/2$.
- Un tel complexe est de module 1 si et seulement si $a^2 = 1^2 - (1/2)^2 = 3/4$ ssi $a = \pm \sqrt{3}/2$. On reconnaît alors les complexes $e^{i\pi/6}$ et $e^{5i\pi/6}$.

Exercice 9.

- Soit $n \in \mathbb{N}$. Premier cas : n congru à 0 modulo 3. Il existe un entier naturel k tel que $n = 3k$. Mais alors $n^2 = 9k^2$ est divisible par 3, donc $n^2 \equiv 0[3]$ dans ce cas. Deuxième cas : n congru à 1 modulo 3. Il existe un entier naturel k tel que $n = 3k + 1$, mais alors $n^2 = 9k^2 + 6k + 1 = 3(3k^2 + 2k) + 1$, donc $n^2 \equiv 1[3]$. Troisième cas : n congru à 2 modulo 3. Il existe un entier naturel k tel que $n = 3k + 2$, mais alors $n^2 = 9k^2 + 12k + 4 = 3(3k^2 + 4k + 1) + 1$, donc $n^2 \equiv 1[3]$.
- Si q n'est pas divisible par 3, il est congru à 1 ou 2 modulo 3. D'après la discussion précédente, $q^2 \equiv 1[3]$. Mais alors $r^2 \equiv 2[3]$, ce qui est impossible d'après la question précédente. Conclusion, q est divisible par 3. Mais alors $r^2 \equiv 0[3]$, ce qui n'est possible que si $r \equiv 0[3]$ d'après la question précédente. Conclusion, q et r sont divisibles par 3.

★ ★ ★ ★ ★